...

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

FOR <<LEARNING MANAGEENT SYSTEM SMA NEGERI 2 PADALARANG>>.

Daftar Isi

Bab I Introduction 2
1.1 Purpose 2
1.2 Intended Audience and Reading Suggestions 3
1.3 Project Scope 4
1.4 References 6

Bab II Overall Description 24
2.1 Organitations 24
2.2 Product Perspective 25
2.3 User Classes and Characteristics 26
2.4 Operating Environment 27
2.5 Design and Implementation Constrains (optional) 28
2.6 Assumptions and Dependencies (optional) 29

Bab III Functional Requirements 31
3.1 Detailed Functional Requirements 31
3.2 Use Case Diagram 35
3.3 Use Case Scenario 37

Bab IV Non Functional Requirements 65

Bab V Data Requirements 68
4.1 Input 68
A. Detail Atribut Data Input 68
4.2 Output 69

Bab I
Introduction

1.1 Purpose

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Proses belajar mengajar yang dahulu hanya berpusat di ruang kelas kini mulai bertransformasi ke arah digital. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran bukan hanya membantu guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi antara guru serta siswa. Di era digital saat ini, konsep pembelajaran tidak lagi terbatas pada tatap muka konvensional. Sekolah-sekolah mulai beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan kegiatan akademik dilakukan secara lebih fleksibel dan efisien. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah Learning Management System (LMS) sebuah platform digital yang dirancang untuk mengelola seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari absensi, pemberian tugas, penilaian, hingga distribusi materi. SMAN 2 Padalarang, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berkomitmen terhadap kemajuan mutu pembelajaran, masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan kegiatan akademik sehari-hari. Proses absensi siswa yang masih dilakukan secara manual kerap menimbulkan kendala, seperti kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan. Begitu pula dengan proses pengumpulan tugas yang masih menggunakan media konvensional, sehingga membutuhkan waktu dan koordinasi yang cukup lama antara guru dan siswa. Materi pembelajaran pun belum terintegrasi secara digital, membuat siswa kesulitan mengakses ulang materi di luar jam sekolah. Melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan pembelajaran ke dalam satu platform digital. Dengan adanya sistem Learning Management System (LMS) berbasis web, guru dapat dengan mudah melakukan pencatatan absensi, membagikan materi, serta memberikan dan menilai tugas secara daring. Sementara itu, siswa dapat mengakses seluruh informasi akademik dengan cepat dan praktis melalui satu sistem yang terpusat. Dengan demikian, penerapan Learning Management System (LMS) di SMAN 2 Padalarang diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, kerapian data, serta kualitas proses pembelajaran yang lebih modern dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi pendidikan saat ini.

1.2 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini ditujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam siklus pengembangan dan penggunaan *Learning Management System* (LMS) SMAN 2 Padalarang. Berikut adalah rincian jenis pembaca dan bagian yang disarankan untuk dipelajari:

- Developers (Pengembang Perangkat Lunak): Ditujukan bagi tim teknis yang akan membangun sistem. Pengembang harus memahami setiap detail fungsionalitas dan batasan sistem agar dapat mengimplementasikannya ke dalam baris kode (seperti penggunaan framework PHP/Laravel dan database MySQL). Pengembang disarankan fokus membaca Bab III (Functional Requirements) dan Bab V (Data Requirements) untuk memahami struktur data dan logika sistem.
- Project Managers (Manajer Proyek): Digunakan sebagai acuan dalam merencanakan jadwal kerja, mengelola sumber daya, dan memastikan pengembangan tetap berada pada ruang lingkup yang disepakati (*Scope*). Manajer proyek disarankan membaca Bab I (Introduction) untuk memahami visi besar proyek dan Bab II (Overall Description) untuk memantau batasan serta asumsi proyek.
- Staf Pemasaran (Marketing Staff): Meskipun sistem ini dikembangkan untuk kebutuhan internal sekolah, staf terkait dapat menggunakan dokumen ini untuk memahami keunggulan sistem (seperti efisiensi absensi digital dan kemudahan akses materi) yang menjadi nilai tambah bagi citra digital SMAN 2 Padalarang. Pembaca ini disarankan fokus pada Bab I bagian 1.3 (Project Scope).
- User (Guru dan Siswa): Guru perlu memahami bagaimana sistem akan membantu mereka mengelola absensi dan materi, sedangkan siswa perlu memahami cara mengakses tugas. Pengguna disarankan membaca Bab II bagian 2.3 (User Classes and Characteristics) dan Bab VI (Interface Requirements) untuk mendapatkan gambaran antarmuka sistem.
- Tester (Tim Penguji): Digunakan oleh tim penjamin kualitas (*Quality Assurance*) untuk menyusun skenario pengujian. Dokumen ini menjadi standar untuk menentukan apakah perangkat lunak sudah berjalan sesuai permintaan atau belum. *Tester* sangat disarankan untuk mempelajari Bab III (Functional Requirements) dan Bab IV (Non-Functional Requirements).
- Document Writer (Penulis Dokumen Teknis): Sebagai referensi utama dalam

menyusun buku panduan penggunaan (*User Manual*) dan dokumentasi teknis lainnya. Penulis dokumen disarankan meninjau seluruh isi SRS, terutama Bab III (Functional Requirements) dan deskripsi Bab VI (Interface) untuk menjelaskan alur kerja sistem kepada pembaca akhir.

1.3 Project Scope

Lingkup dari pembangunan perangkat lunak *Learning Management System* (LMS) berbasis web di SMAN 2 Padalarang mencakup penciptaan platform digital yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan pembelajaran ke dalam satu sistem yang terpusat. Sistem ini dirancang untuk mengelola berbagai aktivitas akademik, mulai dari pencatatan absensi, distribusi materi pembelajaran, hingga pengelolaan tugas dan penilaian secara daring.

Tujuan Perangkat Lunak

1. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Kegiatan Akademik Menerapkan sistem Learning Management System (LMS) berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan absensi, pemberian tugas, penilaian, serta distribusi materi pembelajaran di SMAN 2 Padalarang.
2. Mempermudah Proses Absensi dan Pengumpulan Tugas Mengembangkan sistem yang memungkinkan guru untuk melakukan pencatatan absensi secara otomatis dan mengumpulkan serta menilai tugas siswa secara daring, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses administrasi.
3. Meningkatkan Aksesibilitas Materi Pembelajaran Memberikan kemudahan kepada siswa dalam mengakses materi pembelajaran yang terintegrasi secara digital, baik di dalam maupun di luar jam sekolah, guna mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan mandiri.
4. Meningkatkan Kolaborasi dan Komunikasi antara Guru dan Siswa Menyediakan platform yang mendukung komunikasi yang lebih efektif dan kolaboratif antara guru dan siswa, dengan menyediakan forum diskusi, pengumuman, dan feedback yang lebih cepat dan mudah.
5. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran yang Terintegrasi dengan Teknologi Mengimplementasikan teknologi terkini dalam proses pembelajaran di SMAN 2 Padalarang, untuk mendukung kualitas pembelajaran yang lebih modern,

terstruktur, dan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Manfaat Perangkat Lunak

Adapun manfaat dari penerapan sistem Learning Management System (LMS) berbasis web ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru:
    - Mempermudah Pengelolaan Kegiatan Akademik: Guru dapat dengan mudah melakukan pencatatan absensi, pemberian tugas, serta penilaian secara digital, yang meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses administrasi.
    - Efisiensi Waktu: Dengan LMS, guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengelola data secara manual. Semua proses akademik dapat dilakukan dalam satu platform yang terintegrasi, menghemat waktu yang sebelumnya terbuang untuk kegiatan administratif.
    - Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Penggunaan LMS memungkinkan guru untuk memberikan materi pembelajaran secara lebih interaktif dan terstruktur, serta memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa.
2. Bagi Siswa:
    - Akses Materi Pembelajaran yang Mudah: Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, baik di dalam maupun di luar jam sekolah, yang mendukung pembelajaran mandiri dan fleksibel.
    - Kemudahan Pengumpulan Tugas: Siswa dapat mengumpulkan tugas secara daring tanpa perlu bertatap muka langsung dengan guru, yang mengurangi waktu tunggu dan memungkinkan pengumpulan tugas tepat waktu.
    - Kolaborasi Lebih Efektif: Siswa dapat berinteraksi dan berdiskusi dengan sesama siswa atau dengan guru melalui fitur forum atau pesan yang tersedia di LMS, meningkatkan kolaborasi dalam pembelajaran.

3. Bagi Sekolah:

- Peningkatan Efisiensi Administrasi Sekolah: Dengan pengelolaan akademik yang terpusat dalam satu sistem, sekolah dapat mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan ketepatan serta kecepatan pengolahan data.
- Memperbaiki Kualitas Pengelolaan Pembelajaran: Sistem LMS memungkinkan sekolah untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pembelajaran dengan lebih mudah dan terstruktur, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.
- Mendukung Transformasi Digital di Dunia Pendidikan: Penerapan LMS menjadi bagian dari transformasi digital yang mendukung kemajuan teknologi di bidang pendidikan, serta memberikan kesan positif terhadap perkembangan sistem pendidikan di sekolah.

1.4 References

1.4.1 Youtube

Link 1: https://youtu.be/exI75aS8kBk?si=3vdKN-szqN3yNtIE

Hasil Kesimpulan

Learning Management System (LMS) adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran secara terintegrasi—mulai dari penyampaian materi, penugasan, evaluasi, hingga pelaporan. LMS berperan penting dalam mendukung pembelajaran daring maupun hybrid di dunia pendidikan dan pelatihan profesional.

Secara keilmuan, LMS mencakup beberapa aspek utama:

- Fungsi dan Peran – LMS menjadi pusat aktivitas pembelajaran digital yang mempermudah interaksi guru-siswa serta otomatisasi penilaian dan pelaporan.
- Fitur Utama – Meliputi manajemen kursus, kuis, sertifikasi, pelacakan progres, serta forum komunikasi yang meningkatkan efektivitas belajar.
- Penerapan – Digunakan di sekolah dan perusahaan untuk mendukung efisiensi, fleksibilitas, dan standarisasi proses pembelajaran.
- Jenis Platform – Terdiri dari cloud-based, self-hosted, open source, dan

commercial LMS, dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing.

- Arah Perkembangan – LMS terus berkembang dengan teknologi AI, analitik pembelajaran, dan mobile learning untuk menciptakan pengalaman belajar yang adaptif dan personal.

Secara keseluruhan, LMS menjadi fondasi utama transformasi pendidikan digital dengan menggabungkan aspek teknologi, manajemen data, dan inovasi pembelajaran modern.

Link 2: https://youtu.be/boimqYYEeiI?si=o08AxHaEcBs0mG3T

Hasil Kesimpulan

Frappe LMS merupakan salah satu sistem Learning Management System (LMS) berbasis open source yang dikembangkan menggunakan framework Frappe, sama seperti sistem ERPNext. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan kegiatan pembelajaran digital secara terpadu, mulai dari pembuatan materi, pengelolaan kursus, penugasan, hingga evaluasi hasil belajar.

Dari hasil pengujian dan penjelasan yang terdapat pada video dokumentasi Frappe LMS, sistem ini menampilkan antarmuka pengguna yang cukup intuitif dan sederhana. Pada dashboard utama, pengguna dapat melihat ringkasan kursus, progres pembelajaran, serta statistik aktivitas belajar. Terdapat dua peran utama dalam sistem ini, yaitu instruktur (guru) dan peserta (siswa), yang masing-masing memiliki hak akses dan tampilan antarmuka berbeda sesuai fungsinya.

Fitur utama Frappe LMS meliputi:

- Pembuatan dan manajemen kursus — memungkinkan guru untuk membuat materi pembelajaran dalam bentuk teks, video, maupun dokumen pendukung.
- Penugasan dan evaluasi — guru dapat membuat tugas dan kuis untuk menilai pemahaman siswa.
- Tracking progres belajar — sistem mencatat perkembangan siswa dalam setiap modul pembelajaran.
- Forum diskusi — sebagai media interaksi antara guru dan siswa secara daring.

- Integrasi sistem — mendukung integrasi dengan sistem lain berbasis Frappe Framework, seperti ERPNext, untuk pengelolaan data akademik yang lebih luas.

Kelebihan utama Frappe LMS adalah sifatnya yang open source, sehingga dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau lembaga pendidikan tanpa biaya lisensi. Selain itu, sistem ini juga berbasis web sehingga mudah diakses melalui berbagai perangkat.

Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti:

- Membutuhkan keahlian teknis dalam instalasi dan konfigurasi server.
- Tampilan antarmuka yang masih sederhana dan belum sepenuhnya optimal untuk pengguna awam.
- Belum ada dukungan resmi atau komunitas besar di Indonesia, sehingga proses adaptasi mungkin memerlukan waktu lebih lama

Link 3: https://youtu.be/4N18GJP1pnQ?si=5EjvoNiWKgsKRXN1

Hasil Kesimpulan

Video ini menjelaskan mengenai Moodle, sebuah Learning Management System (LMS) berbasis open-source yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Moodle berfungsi sebagai platform digital untuk mendukung proses pembelajaran daring secara terstruktur dan terintegrasi. Melalui sistem ini, lembaga pendidikan dapat mengelola berbagai aktivitas pembelajaran, mulai dari administrasi pengguna, pengaturan kelas, hingga evaluasi hasil belajar.

Secara fungsional, Moodle memiliki beberapa komponen utama, antara lain:

- Manajemen pengguna, yang memungkinkan pengelolaan akun guru dan siswa secara massal melalui file CSV sehingga efisien untuk institusi dengan jumlah peserta didik besar.
- Manajemen kelas dan section, di mana setiap kelas dapat dibagi menjadi beberapa pertemuan (section) yang berisi materi, tugas, maupun tautan pendukung pembelajaran.
- Manajemen file, yang mendukung berbagai format file seperti dokumen, audio, video, serta link eksternal untuk memperkaya materi ajar.
- Manajemen kuis, yang menyediakan fitur evaluasi dengan berbagai jenis soal, pengaturan waktu, serta kemampuan penyimpanan progres pengerjaan.
- Manajemen laporan, yang memudahkan pengajar dalam memantau perkembangan dan kinerja peserta didik secara sistematis

Selain menawarkan fitur yang komprehensif, Moodle juga memiliki tingkat fleksibilitas tinggi karena bersifat open-source, sehingga dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan lembaga pendidikan. Dukungan dari komunitas pengguna global turut memperkuat keunggulan platform ini, baik dari segi pengembangan fitur maupun pemecahan kendala teknis.

Secara keseluruhan, Moodle menjadi representasi nyata dari penerapan sistem informasi pembelajaran yang efisien, adaptif, dan berorientasi pada digitalisasi pendidikan. Platform ini mampu mendukung kolaborasi antara guru

dan siswa serta meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar di era transformasi digital.

Link 4: https://youtu.be/k6vZ0v8Akzk?si=pw2DpvHqKTfqWvxC

Hasil Kesimpulan

Sistem ini menyediakan modul pengelolaan data akademik seperti kelas, jurusan, semester, mata pelajaran, dan jenis ujian. Guru dapat mengunggah materi, membuat tugas serta ujian, dan memantau nilai siswa. Siswa dapat mengakses materi, mengerjakan tugas, melihat nilai, dan berinteraksi langsung dengan guru melalui fitur pesan. Selain itu, aplikasi ini memiliki fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang berjalan baik serta integrasi database yang terstruktur.

Wawasan yang Dapat Diambil

- Penerapan LMS di Pendidikan Nonformal
- Penggunaan Metode Waterfall
- Fitur Pembelajaran dan Komunikasi Terpadu
- Manajemen Akademik Digital yang Efisien

Secara keseluruhan, video ini memberikan contoh nyata penerapan sistem informasi pembelajaran berbasis web yang efektif, interaktif, dan relevan untuk mendukung digitalisasi pendidikan di tingkat sekolah kesetaraan.

Link 5: https://youtu.be/boimqYYEeiI?si=PcuRAbbucK-6uHY6

Hasil Kesimpulan

Video ini membahas secara komprehensif mengenai penerapan dan penggunaan Frappe LMS, yaitu sebuah platform Learning Management System (LMS) open source dan gratis yang dikembangkan di atas framework Frappe. Sistem ini berfungsi sebagai media pembelajaran digital yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan, instansi pelatihan, maupun perusahaan untuk mengelola proses belajar secara daring dan terpusat.

Frappe LMS menawarkan konsep sistem pembelajaran berbasis web yang terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Melalui video tersebut, dijelaskan bahwa instalasi sistem dilakukan menggunakan Docker, yang memungkinkan proses implementasi berjalan cepat dan konsisten tanpa konfigurasi manual yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan

teknologi containerisasi dapat menjadi solusi efisien dalam penerapan sistem informasi pembelajaran modern.

Dari sisi antarmuka, Frappe LMS memiliki tampilan user interface (UI) yang bersih, sederhana, dan ramah pengguna, sehingga mempermudah proses adopsi oleh pengguna baru. Baik admin, guru, maupun siswa dapat memahami alur penggunaan sistem tanpa memerlukan pelatihan khusus. Menu utama yang terorganisasi dengan baik mencakup fitur Courses, Programs, Batches, hingga Certificates yang mendukung pengelolaan pembelajaran secara menyeluruh.

Pada aspek fungsional, Frappe LMS menyediakan struktur modular pembelajaran yang terdiri dari kursus, bab (chapter), pelajaran (lesson), kuis, dan penilaian (assessment). Fitur ini memungkinkan pengajar menyusun konten pembelajaran secara sistematis serta mengintegrasikan media interaktif seperti video, dokumen, dan kuis. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur enrolment mandiri, di mana peserta didik dapat mendaftar dan mengikuti kursus sesuai kebutuhan mereka tanpa harus melalui proses administratif manual.

Selain itu, video juga memperlihatkan kemampuan Frappe LMS dalam mengintegrasikan kelas daring (live class) menggunakan Zoom, lengkap dengan fitur auto-recording untuk dokumentasi pembelajaran. Fitur ini sangat relevan bagi sekolah maupun lembaga pelatihan yang mengimplementasikan model pembelajaran hybrid (kombinasi daring dan luring). Dukungan sertifikasi otomatis juga menjadi nilai tambah, karena hasil belajar siswa dapat diakui secara formal melalui sertifikat digital yang diterbitkan langsung dari sistem.

Dari sisi pengembangan berkelanjutan, Frappe LMS mendukung monetisasi kursus dengan mengintegrasikan payment gateway seperti Stripe, PayPal, dan Razorpay. Hal ini membuka peluang bagi lembaga atau individu untuk mengelola kursus berbayar secara profesional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan teknis, seperti integrasi email gateway dan payment gateway lokal yang belum sepenuhnya optimal. Tantangan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan

Secara keseluruhan, video ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana Frappe LMS dapat diimplementasikan sebagai sistem informasi pembelajaran yang efisien dan terintegrasi. Penerapan teknologi seperti ini sangat relevan untuk mendukung transformasi digital di bidang pendidikan, termasuk pada sekolah-sekolah menengah yang mulai mengadopsi sistem Learning Management System untuk pengelolaan absensi, tugas, dan materi pembelajaran. Dengan pendekatan open source, Frappe LMS juga memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengembang untuk menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan lembaga pendidikan masing-masing.

1.4.2 Jurnal

Judul 1: "Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web di SMA Negeri 1 Banjarharjo"

Jurnal berjudul "Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web di SMA Negeri 1 Banjarharjo" karya Faza Fadhilah membahas tentang pembangunan sistem informasi akademik berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data akademik di sekolah tersebut. Sebelumnya, proses administrasi akademik masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel tanpa database terpusat, sehingga sering terjadi duplikasi data, keterlambatan informasi, dan kesalahan pencatatan. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan Waterfall melalui empat tahap: analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Sistem dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL untuk mengelola data siswa, guru, mata pelajaran, kelas, nilai, serta laporan akademik. Pengujian kualitas perangkat lunak dilakukan berdasarkan standar ISO 9126 yang mencakup aspek functionality, reliability, usability, efficiency, portability, dan maintainability. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki nilai yang baik di semua aspek, dengan tingkat reliability 99,15%, usability 82,8%, dan efficiency 93% (Grade A). Dengan demikian, sistem informasi akademik berbasis web ini dinilai layak dan efektif untuk membantu SMA Negeri 1 Banjarharjo dalam mempercepat, mempermudah, dan mengefisienkan pengolahan data akademik sekolah.[1]

Judul 2: berjudul "Analisis Manajemen Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web: Systematic Literature Review"

Jurnal berjudul "Analisis Manajemen Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web: Systematic Literature Review" karya Abdur Rosyid Hasan, Chusnul Chotimah, dan Imam Junaris membahas hasil

kajian literatur terhadap berbagai metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi akademik berbasis web selama periode 2018–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan menelusuri jurnal-jurnal dari Google Scholar yang relevan dengan topik tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat lima metode utama yang digunakan, yaitu Waterfall, Rapid Application Development (RAD), Rational Unified Process (RUP), Prototype, dan Research and Development (R&D). Dari kelima metode tersebut, Waterfall menjadi metode yang paling dominan digunakan karena tahapannya yang sistematis dan mudah diterapkan di lingkungan akademik.

Implementasi sistem informasi akademik berbasis web menggunakan metode-metode tersebut terbukti memberikan dampak positif, seperti peningkatan efisiensi kerja, keakuratan pengolahan data, dan kemudahan akses informasi. Sistem ini mampu menggantikan proses manual yang lambat dan rawan kesalahan dengan sistem terkomputerisasi yang terintegrasi. Kesimpulannya, penggunaan metode perancangan sistem informasi berbasis web—khususnya model Waterfall—dapat membantu lembaga pendidikan dalam mempercepat penyampaian informasi akademik, meminimalkan biaya operasional, serta meningkatkan efektivitas dan transparansi manajemen akademik di sekolah maupun perguruan tinggi.[2]

Judul 3: "Perancangan dan Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web pada SMA Education"

Jurnal berjudul "Perancangan dan Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web pada SMA Education" karya Vincent Handoko, Eduard Rusdianto, dan Joanna Ardhyanti Mita Nugraha membahas pembuatan sistem e-learning berbasis web untuk sekolah SMA Education di Pekanbaru yang sebelumnya masih mengandalkan pembelajaran tatap muka dan proses penilaian manual. Penelitian ini bertujuan untuk membantu sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara lebih fleksibel dan efisien melalui sistem digital.

Metode yang digunakan adalah System Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall, dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP (framework Laravel) untuk backend dan React JS untuk frontend, sedangkan MySQL digunakan sebagai basis data. Aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur utama berupa manajemen data guru, siswa, kelas, jadwal, materi, tugas, soal, dan nilai.

Setelah implementasi, aplikasi mampu memberikan kemudahan bagi guru, siswa, dan admin dalam mengelola kegiatan pembelajaran, seperti pengunggahan materi, pemberian serta pengumpulan tugas, hingga penilaian. Pengujian menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi e-learning berbasis web ini berhasil dirancang dan dapat mendukung proses pembelajaran di SMA Education secara efektif, meskipun masih disarankan penambahan fitur seperti daftar tugas yang belum dikerjakan dan peningkatan tampilan antarmuka agar lebih menarik.[3]

Jurnal 4: "Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK Armidah Abdulladin Rappang untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi"

Jurnal berjudul "Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK Armidah Abdulladin Rappang untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi" karya Sudirmana, Noer Ekafitri Samb, dan Bustamin Tc membahas tentang pengembangan sistem informasi akademik berbasis web guna memperbaiki pengelolaan data dan penyampaian informasi akademik yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Permasalahan utama di SMK Armidah Abdulladin Rappang adalah seringnya terjadi duplikasi data, keterlambatan pelayanan informasi, dan kurang terorganisasinya sistem administrasi sekolah.

Penelitian ini menggunakan metode rekayasa perangkat lunak dengan model Waterfall, yang mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, serta implementasi. Sistem dikembangkan

menggunakan PHP dan MySQL dengan fitur utama seperti pengelolaan data guru, siswa, jadwal pelajaran, nilai, pengumuman, agenda, hingga form unduhan dokumen penting. Pengujian dilakukan dengan metode Black Box Testing dan User Acceptance Test (UAT) kepada pihak sekolah. Hasilnya menunjukkan tingkat kelayakan sistem mencapai 95%, dengan sistem dinilai mudah digunakan, responsif, dan sesuai kebutuhan pengguna.

Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi akademik berbasis web yang dibangun berhasil meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pengolahan data, dan mengurangi duplikasi informasi di lingkungan SMK Armidah Abdulladin Rappang. Penulis juga menyarankan pengembangan lebih lanjut berupa fitur interaktif seperti forum diskusi, konsultasi daring, dan peningkatan keamanan data agar sistem lebih adaptif dan aman di masa depan.[4]

Jurnal 5: "Pemanfaatan Learning Management System (LMS) untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran"

Jurnal berjudul "Pemanfaatan Learning Management System (LMS) untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran" karya Fatmawati Mahabu, Muhammad Subhan, Oktavia Indah Pramadita, Avan Fahriza, dan Aditiya Ekabudi membahas bagaimana penggunaan LMS berperan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran daring di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk mengkaji berbagai hasil penelitian terkait penerapan LMS di dunia pendidikan.

LMS dijelaskan sebagai platform digital yang membantu guru dan siswa berinteraksi dalam pembelajaran jarak jauh, menyediakan fitur seperti pengunggahan materi, pemberian tugas, forum diskusi, kuis online, serta pelacakan kemajuan belajar. Hasil kajian menunjukkan bahwa LMS mampu meningkatkan fleksibilitas belajar, memperkuat komunikasi dua arah, mempermudah evaluasi, serta mendukung pembelajaran mandiri yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa.

Namun, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan utama, seperti

keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi guru, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran. Faktor-faktor pendukung seperti ketersediaan perangkat, keterampilan digital pendidik, serta desain sistem yang ramah pengguna menjadi kunci keberhasilan penerapan LMS.

Kesimpulan jurnal ini menegaskan bahwa pemanfaatan LMS secara optimal dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran daring, asalkan didukung oleh pelatihan berkelanjutan bagi guru, pengembangan konten yang menarik, serta kebijakan sekolah yang mendorong penggunaan sistem pembelajaran digital secara konsisten dan adaptif.[5]

1.4.3 **Website**

Website 1

Judul : Apa Itu LMS (Learning Management System), Pengertian, Manfaat & Penerapannya

Kesimpulan :

Menurut SEVIMA (2023), Learning Management System (LMS) merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan memantau kegiatan pembelajaran secara digital. Sistem ini memungkinkan pengajar dan peserta didik untuk berinteraksi dalam satu platform yang terintegrasi, mulai dari pembuatan materi ajar, pelaksanaan tugas, ujian, hingga penilaian hasil belajar. Fungsi utama LMS mencakup pengelolaan silabus, manajemen bahan ajar, pemantauan aktivitas dan kehadiran, serta evaluasi pembelajaran secara sistematis dan terdokumentasi.

LMS memberikan berbagai manfaat signifikan bagi lembaga pendidikan, di antaranya meningkatkan efisiensi pembelajaran karena dapat diakses kapan pun dan di mana pun, menekan biaya operasional dibandingkan pembelajaran tatap muka, serta memperkuat konsep pembelajaran mandiri (self-learning). Selain itu, LMS membantu meningkatkan interaktivitas antara guru dan siswa melalui forum diskusi, tugas daring, dan konferensi

video yang mendukung kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Namun, SEVIMA juga menyoroti beberapa tantangan dalam penerapan LMS, seperti kebutuhan koneksi internet yang stabil, ketergantungan pada perangkat digital, serta keterbatasan interaksi langsung jika sistem belum dioptimalkan. Meski demikian, LMS tetap menjadi solusi efektif dalam mendukung digitalisasi pendidikan, termasuk sebagai sarana dokumentasi dan bukti kegiatan pembelajaran untuk keperluan akreditasi.

Secara keseluruhan, LMS dipandang sebagai infrastruktur penting dalam transformasi pembelajaran modern karena mampu mengintegrasikan proses administrasi, pengajaran, dan evaluasi ke dalam satu sistem yang efisien dan mudah digunakan oleh lembaga pendidikan di berbagai jenjang. [6]

Website 2

Judul : Pengertian dan Manfaat Learning Management System (LMS)

Kesimpulan :

Artikel ini menjelaskan bahwa Learning Management System (LMS) merupakan sebuah platform digital yang berfungsi untuk mengelola, menyampaikan, serta memantau proses pembelajaran secara daring dengan cara yang efisien dan terstruktur. LMS tidak hanya digunakan oleh lembaga pendidikan formal, tetapi juga oleh organisasi atau perusahaan yang membutuhkan sistem pelatihan berbasis digital. Melalui LMS, seluruh aktivitas pembelajaran seperti distribusi materi, pengumpulan tugas, ujian daring, hingga evaluasi hasil belajar dapat dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Fitur-fitur utama LMS mencakup pengelolaan konten pembelajaran, pembuatan kuis dan tugas interaktif, pelacakan perkembangan peserta, forum diskusi, serta integrasi dengan sistem akademik lain. Sistem ini juga memberikan fleksibilitas bagi pengajar dan peserta didik karena materi dapat diakses kapan pun dan di mana pun, sehingga mendukung pembelajaran jarak jauh (e-learning).

Manfaat utama penggunaan LMS meliputi peningkatan efisiensi administrasi akademik, kemudahan distribusi informasi dan materi,

peningkatan interaksi antara guru dan siswa, serta kemampuan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan individu. Artikel ini menekankan bahwa LMS berperan penting dalam transformasi digital dunia pendidikan karena membantu menciptakan proses belajar yang modern, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.[7]

Website 3

Judul : Apa itu LMS

Ringkasan:

Artikel ini menjelaskan bahwa Learning Management System (LMS) merupakan platform digital yang berfungsi untuk mengelola, menyampaikan, serta memantau proses pembelajaran secara daring. LMS tidak hanya digunakan oleh institusi pendidikan formal, tetapi juga oleh perusahaan, lembaga pelatihan, dan organisasi dalam mengelola program pembelajaran atau pelatihan karyawan. Melalui sistem ini, seluruh kegiatan pembelajaran—mulai dari penyusunan materi, evaluasi, hingga pelaporan hasil belajar—dapat dilakukan secara terpusat dan efisien.

Manfaat utama LMS terletak pada kemampuannya menyediakan akses belajar yang fleksibel, memungkinkan peserta untuk belajar kapan saja dan di mana saja, serta menghemat waktu dan biaya operasional. Selain itu, LMS juga meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan peserta melalui fitur seperti forum diskusi, kuis, dan video pembelajaran. Fitur analitik yang dimilikinya membantu pengajar memantau perkembangan peserta dan melakukan evaluasi berbasis data.

Artikel ini menegaskan bahwa di era digital, LMS menjadi salah satu fondasi penting dalam transformasi pendidikan dan pelatihan. Dengan dukungan teknologi, LMS tidak hanya mempermudah manajemen pembelajaran, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.[8]

Website 4

Judul : 7 Manfaat Menggunakan Learning Management System (LMS)

Kesimpulan :

Artikel dari Quipper.com menjelaskan bahwa Learning Management System (LMS) merupakan salah satu inovasi penting dalam transformasi pendidikan digital yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan proses pembelajaran secara terpusat dan efisien. Melalui LMS, guru dapat dengan mudah mengunggah materi, memberikan tugas, melakukan evaluasi, serta memantau perkembangan belajar siswa secara daring. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses administrasi pembelajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan interaktif.

LMS memberikan berbagai manfaat signifikan bagi dunia pendidikan, di antaranya memfasilitasi akses belajar tanpa batas ruang dan waktu, mendukung konsep pembelajaran paperless, serta memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa melalui fitur forum, pesan, dan pengumpulan tugas secara online. Selain itu, LMS menyediakan fitur analisis pembelajaran yang membantu guru memahami perkembangan siswa secara individual, sehingga proses pembelajaran dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Secara keseluruhan, Quipper menegaskan bahwa penerapan LMS bukan hanya sekadar alat bantu digital, melainkan bagian dari strategi penting dalam membangun ekosistem pendidikan modern yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di era digital.[9]

Website 5

Judul : Pengertian Learning Management System dan Manfaatnya Kesimpulan :

Menurut Eranyacloud, Learning Management System (LMS) adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, dan memantau kegiatan pembelajaran secara daring dalam satu sistem terintegrasi. LMS memfasilitasi proses pembelajaran modern melalui fitur pengunggahan materi, penugasan, ujian, dan pelacakan hasil belajar secara real time.

LMS memberikan berbagai manfaat, seperti fleksibilitas waktu dan tempat belajar, efisiensi administrasi pendidikan, serta peningkatan interaksi dan kolaborasi antara guru dan siswa. Selain itu, sistem ini memungkinkan evaluasi kinerja siswa dilakukan secara objektif melalui laporan dan analisis otomatis.

Meskipun memiliki tantangan seperti ketergantungan terhadap teknologi dan keamanan data, LMS tetap menjadi solusi strategis dalam transformasi digital pendidikan, karena mampu menciptakan proses pembelajaran yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan di era modern.[

Bab II Overall Description

2.1 Organitations

SMA Negeri 2 Padalarang didirikan sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui kegiatan belajar mengajar yang berlandaskan nilai moral, spiritual, dan akademik. Sekolah ini merupakan salah satu SMA unggulan di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki komitmen untuk mencetak peserta didik yang berkarakter dan berprestasi melalui penerapan nilai-nilai utama. Visi sekolah adalah "Terwujudnya peserta didik yang Mandiri, Agamais, Jujur, dan Unggul." Visi tersebut mencerminkan tekad sekolah dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di era global.

Untuk mewujudkan visi tersebut, SMAN 2 Padalarang menjalankan beberapa misi utama, antara lain:

- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, kreatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik.
- Menumbuhkan nilai keagamaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan sekolah.
- Mengembangkan potensi peserta didik di bidang akademik, seni, dan olahraga agar mampu berprestasi di berbagai tingkat.\
- Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Secara fasilitas, sekolah ini memiliki ruang belajar yang memadai, laboratorium, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, serta sarana pendukung lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran. Selain itu, sekolah juga memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung administrasi dan kegiatan akademik, meskipun masih terdapat beberapa proses yang berjalan secara manual, seperti absensi dan pengumpulan tugas.

- SMAN 2 Padalarang dapat dihubungi melalui:
- Alamat: Jl. G.A. Manulang No.165, Ds. Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, 40553
- Telepon: (022) 6807895

- Email: info@sman2padalarang.sch.id

Melalui studi kasus ini, dilakukan pengamatan terhadap proses pengelolaan pembelajaran di lingkungan SMAN 2 Padalarang guna merancang sistem Learning Management System (LMS) yang mampu mengintegrasikan pengelolaan absensi, tugas, dan materi pembelajaran secara digital dan efisien.

2.2 Product Perspective

Learning Management System (LMS) SMAN 2 Padalarang dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai platform digital terpusat bagi seluruh civitas akademika. Dari sudut pandang organisasi, perangkat lunak ini merupakan infrastruktur digital strategis yang mentransformasi metode pembelajaran konvensional menjadi ekosistem digital yang terintegrasi. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan materi, tetapi juga sebagai pusat kendali operasional kegiatan belajar mengajar yang menghubungkan guru, siswa, dan administrasi sekolah.

Manfaat dengan Dibangunnya Perangkat Lunak:

- **Bagi Organisasi (Sekolah):**
    - **Transformasi Digital:** Mewujudkan sekolah yang berbasis teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman.
    - **Efisiensi Administrasi:** Memusatkan seluruh data akademik dalam satu basis data, sehingga memudahkan pemantauan progres pembelajaran secara *real-time*.
    - **Kerapian Data:** Mengurangi risiko kehilangan data absensi dan nilai yang selama ini tersimpan dalam bentuk fisik atau dokumen yang tersebar.
- **Bagi Tenaga Pendidik (Guru):**
    - **Otomatisasi Tugas:** Mempermudah guru dalam pencatatan absensi otomatis dan penilaian tugas secara daring yang meminimalisir kesalahan manual.
    - **Efisiensi Waktu:** Menghemat waktu dalam distribusi materi dan pengumpulan tugas tanpa perlu koordinasi fisik yang lama.
    - **Kualitas Instruksional:** Memberikan ruang bagi guru untuk memberikan umpan balik (feedback) yang lebih cepat dan terorganisir kepada siswa.
- **Bagi Peserta Didik (Siswa):**

- **Aksesibilitas Tinggi:** Memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, yang sangat mendukung kemandirian belajar.
- **Kemudahan Interaksi:** Memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dengan guru melalui fitur forum diskusi dan pengiriman tugas yang praktis tanpa hambatan jarak

2.3 User Classes and Characteristics

Dalam sistem Learning Management System (LMS) SMAN 2 Padalarang, pengguna diklasifikasikan menjadi empat kelompok utama dengan karakteristik dan hak akses sebagai berikut:

1. **Guru:** Guru adalah tenaga pendidik yang mengelola proses instruksional di kelas digital. Karakteristik utamanya adalah membutuhkan sistem yang mampu mengotomatisasi administrasi materi, penugasan, dan penilaian untuk meminimalisir kesalahan manual.
   - **Hak Akses:** Dapat melakukan login menggunakan email resmi dan password terenkripsi.
   - **Fungsionalitas:** Berhak mengunggah, memperbarui, dan menghapus materi pelajaran (video, PPT, dokumen).
   - **Fungsionalitas:** Berhak memberikan tugas dalam berbagai format serta melakukan penilaian otomatis berdasarkan rubrik.
   - **Fungsionalitas:** Menerima notifikasi pengingat absensi dan status pemeriksaan tugas.
2. **Siswa (Peserta)** Siswa adalah pengguna yang menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran digital. Karakteristik utamanya adalah membutuhkan akses mandiri terhadap materi dan kemudahan dalam pengumpulan tugas.
   - **Hak Akses:** Login menggunakan username dan password yang diverifikasi melalui sistem otentikasi berbasis email.
   - **Fungsionalitas:** Melakukan absensi mandiri pada setiap mata pelajaran.
   - **Fungsionalitas:** Mengakses, menonton, dan mengunduh materi yang disediakan oleh guru.
   - **Fungsionalitas:** Mengumpulkan tugas secara digital dan melihat hasil penilaian serta umpan balik dari guru.

- **Fungsionalitas:** Menerima notifikasi jadwal absensi dan batas waktu tugas.

3. **Wali Kelas** Wali kelas adalah guru yang diberikan tanggung jawab tambahan untuk memantau perkembangan satu kelas tertentu. Karakteristiknya adalah memerlukan data rekapitulasi untuk memantau kehadiran dan akademik siswa asuhannya.
    - **Hak Akses:** Login ke sistem menggunakan akun resmi yang terenkripsi.
    - **Fungsionalitas:** Memantau rekap absensi harian dan bulanan siswa di kelas yang diampunya.
    - **Fungsionalitas:** Menerima dan melihat laporan nilai akhir siswa untuk pemantauan akademik secara komprehensif.
    - **Fungsionalitas:** Mendapatkan notifikasi ketersediaan laporan nilai dan absensi kelas.
4. **Kurikulum** Pihak kurikulum adalah manajemen sekolah yang mengawasi seluruh aktivitas akademik di sekolah. Karakteristiknya adalah membutuhkan akses data lintas kelas untuk keperluan evaluasi sekolah secara menyeluruh.
    - **Hak Akses:** Memiliki hak akses penuh untuk melihat data di seluruh kelas melalui sistem LMS.
    - **Fungsionalitas:** Mengelola data absensi, tugas, dan nilai siswa secara global.
    - **Fungsionalitas:** Menghasilkan laporan absensi dan nilai otomatis sebagai bahan evaluasi manajemen sekolah.
    - **Fungsionalitas:** Mengirimkan rekapitulasi nilai akhir kepada para wali kelas.

2.4 Operating Environment

Sistem *Learning Management System* (LMS) SMAN 2 Padalarang dirancang untuk beroperasi pada lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi sebagai berikut:

- **Hardware Platform (Sisi Server)**
    - Sistem membutuhkan server yang mampu menjalankan layanan basis data dan aplikasi web secara stabil.
    - Server harus mendukung teknologi kontainerisasi (Docker) untuk memastikan proses implementasi dan instalasi berjalan konsisten serta cepat

tanpa konfigurasi manual yang kompleks.

- **Hardware Platform (Sisi Client/User)**
    - Perangkat pengguna dapat berupa Laptop, Personal Computer (PC), atau Smartphone yang memiliki koneksi internet stabil.
    - Perangkat harus mampu menjalankan *web browser* modern untuk mengakses antarmuka sistem.
- **Operating System and Version**
    - **Server Side:** Disarankan menggunakan sistem operasi berbasis Linux (seperti Ubuntu atau Debian) yang stabil untuk menjalankan Docker.
    - **Client Side:** Dapat diakses melalui berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, Android, atau iOS selama perangkat memiliki peramban web.
- **Software Components (Pendukung PL)**
    - **Web Server & Framework:** Sistem dikembangkan menggunakan *Frappe Framework* atau alternatif *framework* PHP seperti Laravel.
    - **Database Management System:** Menggunakan MySQL sebagai basis data terpusat untuk menyimpan seluruh data akademik, nilai, dan absensi secara terstruktur.
    - **Containerization Tool:** Docker digunakan sebagai media *deployment* utama agar sistem dapat dijalankan di berbagai lingkungan server dengan konfigurasi yang sama.
    - **Web Browser:** Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari dengan versi terbaru untuk memastikan seluruh fitur interaktif (seperti video dan kuis) berjalan optimal.

2.5 Design and Implementation Constrains (optional)

Batasan desain dan implementasi untuk pengembangan sistem LMS SMAN 2 Padalarang meliputi beberapa poin utama berikut:

- **Teknologi Pengembangan:** Implementasi sistem diarahkan menggunakan teknologi berbasis *open source* untuk menghindari biaya lisensi yang membebani sekolah. Sistem dikembangkan menggunakan *Frappe Framework* atau bahasa pemrograman PHP (seperti framework Laravel) dengan MySQL sebagai sistem manajemen basis data.

- **Metode Pengembangan:** Proses pengembangan perangkat lunak harus mengikuti model *Waterfall* secara sistematis, mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan, pemrograman, hingga pengujian.
- **Keamanan dan Privasi Data:** Implementasi sistem wajib mematuhi regulasi perlindungan data pribadi, termasuk UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) dan UU ITE. Data nilai dan absensi bersifat sangat sensitif sehingga harus disimpan dalam basis data terenkripsi dan aksesnya dibatasi hanya untuk pengguna dengan email resmi.
- **Antarmuka Pengguna (UI/UX):** Desain antarmuka harus bersih, sederhana, dan ramah pengguna (*user-friendly*) agar mudah diadopsi oleh guru maupun siswa tanpa memerlukan pelatihan teknis yang kompleks.
- **Metode Deployment:** Implementasi dianjurkan menggunakan Docker untuk memastikan proses instalasi dan konfigurasi server berjalan cepat serta konsisten di berbagai lingkungan.
- **Ketersediaan Infrastruktur:** Desain sistem harus mempertimbangkan tantangan koneksi internet yang stabil dan ketersediaan gawai di lingkungan sekolah, mengingat adanya kebijakan pembatasan penggunaan gawai bagi siswa kecuali di bawah pengawasan guru untuk keperluan belajar.

2.6 Assumptions and Dependencies (optional)

Bagian ini menjelaskan faktor-faktor yang dianggap sebagai asumsi atau ketergantungan yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi *requirements* dalam dokumen SRS ini:

- **Ketersediaan Infrastruktur Jaringan:** Diasumsikan bahwa SMAN 2 Padalarang menyediakan koneksi internet yang stabil dan mencukupi di seluruh lingkungan sekolah agar sistem berbasis web ini dapat diakses secara lancar oleh guru dan siswa.
- **Literasi Digital Pengguna:** Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat literasi digital tenaga pendidik dan siswa. Diasumsikan bahwa seluruh pengguna memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat digital dan peramban web.
- **Kebijakan Penggunaan Gawai:** Terdapat ketergantungan pada kebijakan sekolah terkait izin penggunaan perangkat gawai (smartphone/laptop) di dalam kelas. Jika kebijakan pelarangan gawai tetap ketat tanpa pengecualian untuk pembelajaran,

maka fungsionalitas absensi mandiri dan akses materi di kelas akan terhambat.

- **Integritas dan Akurasi Input Data:** Implementasi sistem mengasumsikan bahwa guru akan secara konsisten mengunggah materi dan menginput nilai secara tepat waktu untuk menghindari masalah *human error* yang sebelumnya sering terjadi pada sistem manual.
- **Ketersediaan Perangkat Keras:** Diasumsikan bahwa setiap siswa dan guru memiliki akses ke perangkat keras (smartphone atau laptop) yang memadai untuk menjalankan *browser* modern guna mengakses platform LMS.
- **Dukungan Teknis Server:** Keberlanjutan sistem bergantung pada ketersediaan tenaga teknis yang mampu melakukan instalasi dan konfigurasi server menggunakan Docker, serta melakukan pemeliharaan rutin pada basis data MySQL.

Bab III
Functional Requirements

Kebutuhan Fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja / layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh PL, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu.

3.1 Detailed Functional Requirements

1. Guru

a) Login dan Akses
- Guru dapat login ke dalam sistem LMS menggunakan username dan password.
- Sistem memverifikasi login guru berdasarkan email resmi dan password yang terenkripsi.

b) Penyampaian Materi
- Guru dapat mengunggah, mengupdate, menghapus materi pelajaran berupa video, PPT, dokumen, atau file lainnya ke dalam platform LMS.
- Sistem menyimpan materi yang diunggah dan memungkinkan siswa untuk mengakses, menonton, dan mengunduh materi tersebut kapan saja dan di mana saja.

c) Pemberian dan Pengumpulan Tugas
- Guru dapat menyusun dan memberikan tugas dalam berbagai format seperti esai, kuis, proyek, atau latihan soal melalui platform LMS.
- Siswa dapat mengumpulkan tugas melalui platform LMS, dengan berbagai format seperti dokumen, gambar, teks.
- Sistem memungkinkan penilaian tugas secara otomatis berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditentukan oleh guru.
- Tugas otomatis dinilai oleh sistem berdasarkan rubrik yang diberikan tanpa campur tangan manual dari guru.

d) Penilaian Akademik
- Sistem otomatis menghitung nilai berdasarkan tugas, ujian, dan kehadiran siswa.
- Sistem menyediakan laporan nilai yang dapat diakses oleh siswa dan orang tua (jika diberi akses).

- Deskripsi nilai siswa dapat dihasilkan otomatis oleh sistem berdasarkan rubrik penilaian yang diterapkan oleh guru.

e) Notifikasi untuk Guru

- Menerima notifikasi pengingat absensi akan muncul setiap kali mata pelajaran dimulai, mengingatkan guru untuk memeriksa absensi siswa.
- Menerima notifikasi tugas baru yang telah diberikan oleh guru kepada siswa.
- Menerima notifikasi deadline tugas yang memberitahukan kepada guru jika ada tugas yang belum dinilai atau perlu diperiksa.

2. Siswa

a) Login dan Akses
- Siswa dapat login ke dalam sistem LMS menggunakan username dan password.
- Sistem memverifikasi login siswa melalui sistem otentikasi berbasis email dan password.

b) Absensi Siswa
- Siswa dapat melakukan absensi sendiri di setiap mata pelajaran.
- Status absensi akan tercatat secara otomatis dalam sistem sebagai "Hadir", "Sakit", atau "Tanpa Keterangan".
- Siswa dapat memberikan alasan jika mereka tidak hadir, yang akan dikonfirmasi oleh guru.

c) Mengakses Materi
- Siswa dapat mengakses materi yang diunggah oleh guru melalui platform LMS.
- Materi pelajaran dapat diunduh atau ditonton secara langsung oleh siswa.

d) Pengumpulan Tugas
- Siswa dapat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dalam berbagai format (dokumen, gambar, teks) melalui sistem LMS.
- Tugas yang dikumpulkan secara digital langsung dinilai oleh guru melalui LMS.

e) Melihat Nilai dan Feedback
- Siswa dapat melihat nilai untuk setiap tugas atau ujian yang dinilai oleh guru melalui sistem LMS.
- Siswa dapat menerima feedback dari guru untuk tugas yang telah dinilai.

f) Notifikasi untuk Siswa
- Menerima notifikasi pengingat absensi akan muncul pada saat mata pelajaran

dimulai, memberitahukan siswa untuk mencatat absensi.

- Menerima notifikasi tugas baru ketika guru memberikan tugas baru di platform LMS.
- Menerima notifikasi deadline tugas yang mengingatkan siswa tentang batas waktu pengumpulan tugas.

3. Wali kelas

a) Login dan Akses

- Wali kelas dapat login ke dalam sistem LMS menggunakan username dan password.
- Sistem memverifikasi login wali kelas berdasarkan email resmi dan password yang terenkripsi.

b) Memantau Absensi Kelas

- Wali kelas dapat memantau absensi siswa di kelas yang diampunya.
- Sistem mengizinkan wali kelas untuk melihat rekap absensi (Hadir, Sakit, Tanpa Keterangan) untuk setiap pertemuan di kelas yang dia ampu.

c) Menerima Laporan Nilai Akhir

- Sistem mengirimkan laporan nilai akhir kepada wali kelas untuk semua siswa di kelas yang dia ampu.
- Laporan nilai akhir terdiri dari rekapan nilai tugas, nilai ujian, dan nilai kehadiran siswa.
- Wali kelas dapat melihat laporan ini untuk memantau hasil akademik siswa dan memberi saran perbaikan jika diperlukan.

d) Laporan Kehadiran Siswa

- Wali kelas dapat mengakses laporan kehadiran siswa untuk melihat apakah ada pola ketidakhadiran atau masalah yang perlu diatasi.

e) Notifikasi untuk Wali Kelas

- Wali kelas mendapatkan notifikasi jika laporan nilai akhir siswa telah tersedia di sistem LMS untuk kelas yang dia ampu.
- Menerima notifikasi laporan absensi yang akan muncul ketika rekap absensi siswa di kelas yang diampunya telah diselesaikan

f) Menerima Laporan Nilai Akhir

- Sistem mengirimkan laporan nilai akhir kepada wali kelas untuk semua siswa di kelas yang dia ampu.
- Laporan nilai akhir terdiri dari rekapan nilai tugas, nilai ujian, dan nilai kehadiran siswa.
- Wali kelas dapat melihat laporan ini untuk memantau hasil akademik siswa dan memberi saran perbaikan jika diperlukan.

g) Laporan Kehadiran Siswa

- Wali kelas dapat mengakses laporan kehadiran siswa untuk melihat apakah ada pola ketidakhadiran atau masalah yang perlu diatasi.

h) Notifikasi untuk Wali Kelas

- Wali kelas mendapatkan notifikasi jika laporan nilai akhir siswa telah tersedia di sistem LMS untuk kelas yang dia ampu.
- Menerima notifikasi laporan absensi yang akan muncul ketika rekap absensi siswa di kelas yang diampunya telah diselesaikan.

4 Kurikulum

a) Pengelolaan Data Akademik

- Kurikulum dapat melihat dan mengelola data absensi, tugas, dan nilai siswa di seluruh kelas melalui sistem LMS.
- Kurikulum dapat menghasilkan laporan absensi dan nilai siswa untuk evaluasi.

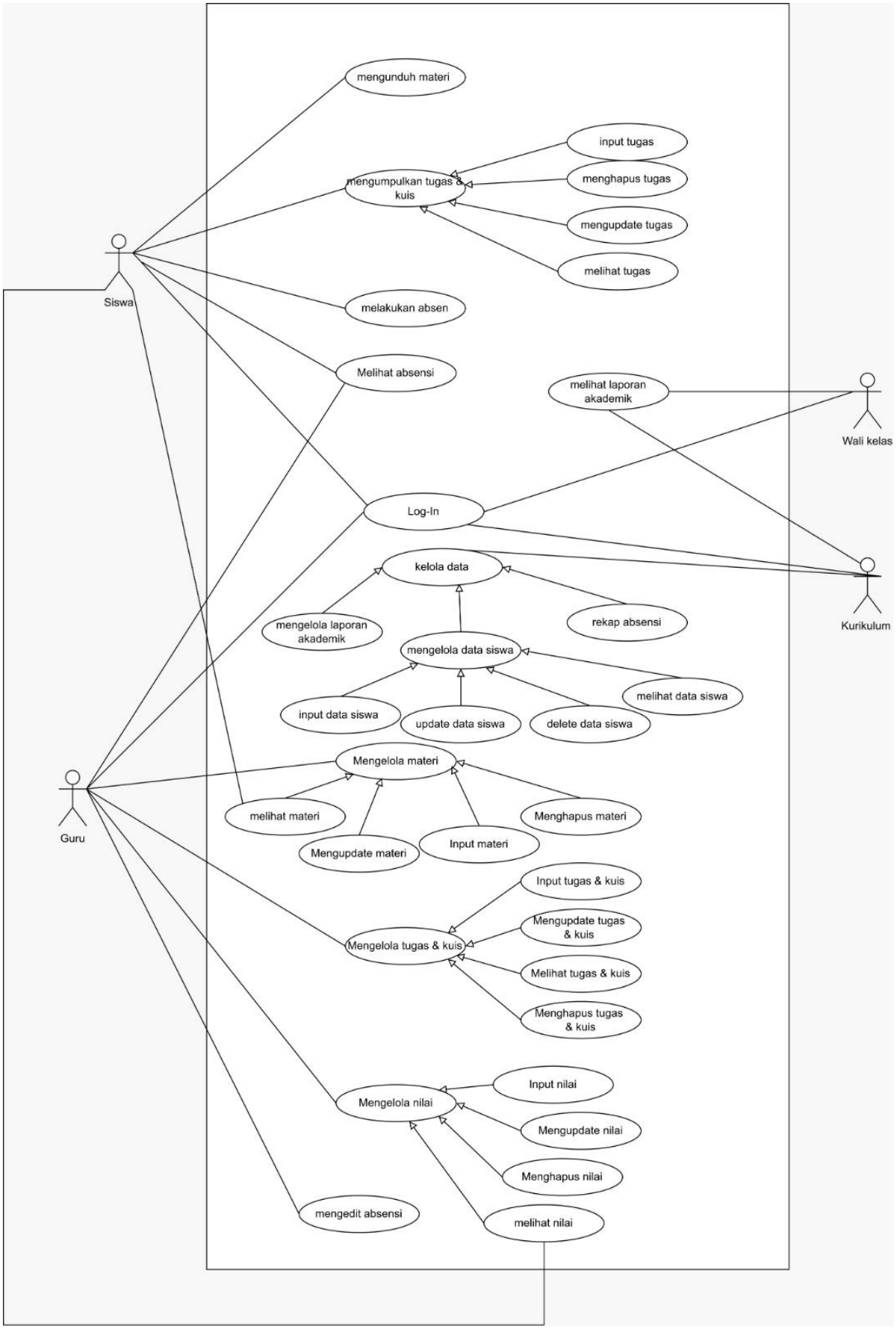
b) Laporan Absensi dan Nilai

- Sistem menyediakan laporan absensi yang dapat dilihat oleh kurikulum untuk memantau tingkat kehadiran siswa di setiap mata pelajaran.
- Sistem menghasilkan laporan nilai otomatis berdasarkan tugas, ujian, dan kehadiran siswa.

c) Rekapan Nilai Akhir

- Kurikulum dapat mengirimkan laporan nilai akhir kepada wali kelas

3.2 Use Case Diagram


mengunduh materi
input tugas
menghapus tugas
mengupdate tugas
melihat tugas
mengumpulkan tugas & kuis
Siswa
melakukan absen
Melihat absensi
melihat laporan akademik
Wali kelas
Log-In
kelola data
Kurikulum
mengelola laporan akademik
rekap absensi
mengelola data siswa
melihat data siswa
input data siswa
update data siswa
delete data siswa
Mengelola materi
Guru
melihat materi
Menghapus materi
Mengupdate materi
Input materi
Input tugas & kuis
Mengupdate tugas & kuis
Mengelola tugas & kuis
Melihat tugas & kuis
Menghapus tugas & kuis
Input nilai
Mengelola nilai
Mengupdate nilai
Menghapus nilai
mengedit absensi
melihat nilai

3.3 Use Case Scenario

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Melihat Materi Pembelajaran
Description	Siswa membuka daftar materi yang diunggah guru untuk dibaca secara online.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin mengakses materi pembelajaran yang diunggah oleh guru.
Pre-Conditions	Siswa telah login ke sistem dan materi tersedia.
Post-Conditions	Siswa berhasil melihat materi yang telah disediakan oleh guru.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Memilih menu Materi Pembelajaran	4. Sistem menampilkan daftar materi pembelajaran yang tersedia.
5. Siswa memilih materi untuk dibaca.	6. Sistem menampilkan isi materi yang dipilih.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika materi belum tersedia,	8. Sistem menampilkan pesan “belum ada materi diunggah.”

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Mengunduh Materi Pembelajaran
Description	Siswa mengunduh file materi dari sistem untuk dipelajari secara offline.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin mengunduh materi pembelajaran yang tersedia.
Pre-Conditions	Siswa telah login dan file materi tersedia.
Post-Conditions	Siswa berhasil mengunduh materi ke perangkatnya.
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Materi Pembelajaran	4. Sistem menampilkan daftar materi yang bisa diunduh.
5. Siswa menekan tombol Unduh.	6. Sistem mengunduh file ke perangkat siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika file rusak atau tidak ditemukan.	8. Sistem menampilkan pesan error.

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Menghapus Tugas
Description	Siswa menghapus file tugas yang telah dikirim untuk diganti dengan versi baru sebelum deadline.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin menghapus tugas yang sudah dikumpulkan.
Pre-Conditions	Tugas sudah dikumpulkan dalam sistem.
Post-Conditions	Tugas berhasil dihapus dari sistem.
Skenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas.	4. Memilih tugas yang telah dikirim.
5. Menekan tombol Hapus.	6. Sistem menghapus file tugas dari database.
Exception	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika tenggat waktu sudah lewat.	8. Sistem menolak penghapusan.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengupdate Tugas
Description	Siswa mengganti tugas lama dengan versi baru yang lebih lengkap atau benar.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin memperbarui tugas yang telah dikumpulkan.
Pre-Conditions	Tugas yang ingin diperbarui sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	File tugas siswa berhasil diperbarui di sistem.
Skenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas.	4. Memilih tugas yang telah dikirim.
5. Menekan tombol Edit / Update.	6. Mengunggah file tugas baru.
7. Sistem menyimpan versi terbaru tugas siswa.	-
Exception	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika batas waktu pengumpulan sudah lewat.	8. Sistem menolak pembaruan tugas.

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Melihat Nilai
Description	Siswa dapat melihat nilai dari tugas atau kuis yang telah dinilai oleh guru.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin memeriksa hasil nilai dari tugas atau kuis yang telah dinilai.
Pre-Conditions	Nilai sudah tersedia dalam sistem.
Post-Conditions	Siswa mengetahui hasil penilaian dari tugas atau kuis.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Memilih menu Nilai.	4. Sistem menampilkan daftar tugas dan nilainya.
5. Siswa memilih salah satu untuk melihat detail nilai dan komentar guru.	6. Sistem menampilkan hasil nilai beserta komentar.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika nilai belum diinput oleh guru.	8. Sistem menampilkan status “Belum Dinilai”.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melakukan Absensi
Description	Siswa menandai kehadiran melalui sistem, dan guru dapat memverifikasi kehadiran tersebut.
Actors	Siswa, Guru
Triggers	Siswa ingin menandai kehadirannya.
Pre-Conditions	Siswa telah login dan pertemuan sudah dimulai.
Post-Conditions	Data absensi tersimpan dan tervalidasi oleh guru.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Absensi.	4. Memilih tombol Hadir.
5. Sistem mencatat waktu dan status kehadiran siswa.	6. Guru memverifikasi daftar kehadiran siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika siswa tidak hadir,	8. Sistem mencatat status Alfa secara otomatis.
7. Jika siswa izin/sakit,	8. Guru dapat mengubah statusnya.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Absensi
Description	Siswa dapat memeriksa riwayat absensinya di setiap mata pelajaran melalui sistem.
Actors	Siswa

Triggers	Siswa ingin melihat catatan kehadirannya.
Pre-Conditions	Data absensi tersedia.
Post-Conditions	Siswa mengetahui catatan kehadirannya selama periode tertentu.
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Memilih menu Riwayat Absensi.	4. Sistem menampilkan daftar absensi dengan status (Hadir, Izin, Sakit, Alfa).
5. Siswa melihat riwayat absensi.	6. Sistem menampilkan status kehadiran siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika data absensi belum tersedia.	8. Sistem menampilkan pesan “Data absensi belum tersedia.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Login
Description	Pengguna masuk ke sistem menggunakan kredensial (email dan password) yang sudah terdaftar.
Actors	Siswa, Guru, Kurikulum
Triggers	Pengguna membuka halaman login dan mengisi kredensial untuk mengakses sistem.
Pre-Conditions	Pengguna telah terdaftar dan memiliki akun.
Post-Conditions	Pengguna berhasil login dan dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka halaman login.	2. Sistem menampilkan form login.
3. Pengguna mengisi email dan password.	4. Sistem memverifikasi kredensial.
5. Jika valid, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai perannya.	6. Sistem membuka dashboard pengguna.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika password salah,	8. Sistem menampilkan pesan error.
7. Jika akun tidak aktif,	8. Sistem menolak login.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Laporan Akademik
Description	Wali kelas dan kurikulum dapat melihat rekap laporan akademik siswa.
Actors	Wali Kelas, Kurikulum

Triggers	Wali kelas atau kurikulum ingin memeriksa laporan akademik siswa.
Pre-Conditions	Data akademik siswa sudah diinput oleh guru dan tersedia dalam sistem.
Post-Conditions	Wali kelas atau kurikulum dapat melihat laporan akademik siswa yang telah dirangkum.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Wali kelas atau kurikulum login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Laporan Akademik.	4. Sistem menampilkan daftar laporan nilai dan absensi siswa.
5. Wali kelas atau kurikulum memilih laporan yang ingin dilihat.	6. Sistem menampilkan detail laporan akademik siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika data belum lengkap diunggah oleh guru,	8. Sistem menampilkan pesan “Data belum lengkap.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Laporan Akademik
Description	Kurikulum dapat memperbarui dan menyimpan laporan akademik siswa.
Actors	Kurikulum
Triggers	Kurikulum ingin meninjau dan memperbarui laporan akademik siswa.
Pre-Conditions	Laporan akademik siswa sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Laporan akademik siswa berhasil diperbarui dan disimpan dalam sistem.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Kurikulum login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Laporan Akademik.	4. Sistem menampilkan daftar laporan nilai dan absensi siswa.
5. Kurikulum memilih laporan yang ingin diperbarui.	6. Kurikulum memperbarui laporan dan menyimpannya.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika data nilai belum lengkap,	8. Sistem menampilkan pesan “Data belum tersedia.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Data Siswa
Description	Kurikulum dapat menambahkan, memperbarui, atau menghapus data siswa dalam sistem LMS.
Actors	Kurikulum
Triggers	Kurikulum ingin mengelola data siswa di sistem.
Pre-Conditions	Data siswa telah terdaftar di sistem.
Post-Conditions	Data siswa berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus dari sistem.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Kurikulum login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Data Siswa.	4. Sistem menampilkan daftar siswa terdaftar.
5. Kurikulum memilih aksi: Tambah, Edit, atau Hapus data siswa.	6. Sistem memperbarui data siswa sesuai perintah.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika data siswa duplikat,	8. Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan error.

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Menghapus Materi
Description	Guru dapat menghapus materi pembelajaran yang tidak relevan agar tidak diakses oleh siswa.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin menghapus materi yang sudah tidak relevan.
Pre-Conditions	Materi yang akan dihapus sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Materi yang tidak relevan berhasil dihapus dan tidak dapat diakses oleh siswa.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Materi Pembelajaran.	4. Memilih materi yang ingin dihapus.
5. Menekan tombol Hapus.	6. Sistem menghapus materi dari database.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika materi tidak ada**,**	8. Sistem menampilkan pesan “Materi tidak ditemukan.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengupdate Materi
Description	Guru dapat memperbarui isi atau file materi pembelajaran yang sudah diunggah.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memperbarui materi pembelajaran yang telah diunggah.
Pre-Conditions	Materi yang ingin diperbarui sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Materi yang diperbarui berhasil disimpan dan ditampilkan dengan versi terbaru.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Materi.	4. Memilih materi yang ingin diperbarui.
5. Mengubah isi, file, atau deskripsi materi.	6. Sistem menyimpan pembaruan materi.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika file tidak sesuai format,	8. Sistem menolak penyimpanan.

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Input Materi
Description	Guru dapat menambahkan materi baru ke sistem pembelajaran.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin menambahkan materi baru untuk dibagikan kepada siswa.
Pre-Conditions	Guru telah login ke sistem dan memiliki materi yang ingin diunggah.
Post-Conditions	Materi baru berhasil ditambahkan dan tersedia untuk siswa.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Materi Pembelajaran.	4. Menekan tombol Tambah Materi.
5. Mengisi data materi seperti judul, deskripsi, dan mengunggah file.	6. Sistem menyimpan materi baru dan menampilkannya di akun siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika file tidak diunggah,	8. Sistem menampilkan pesan “File tidak boleh kosong.”

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Input Tugas dan Kuis
Description	Guru menambahkan tugas atau kuis baru untuk siswa.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin membuat tugas atau kuis baru untuk siswa.
Pre-Conditions	Guru telah login ke sistem dan membuat tugas atau kuis baru.
Post-Conditions	Tugas atau kuis baru berhasil ditambahkan dan dapat diakses oleh siswa.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas dan Kuis.	4. Menekan tombol Tambah Tugas/Kuis.
5. Mengisi informasi seperti nama, deskripsi, dan tenggat waktu.	6. Sistem menyimpan tugas atau kuis baru dan menampilkannya di akun siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika tanggal tenggat tidak diisi,	8. Sistem menampilkan peringatan “Batas waktu wajib diisi.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengupdate Tugas dan Kuis
Description	Guru memperbarui data atau file dari tugas dan kuis yang telah dibuat.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memperbarui tugas atau kuis yang telah dibuat.
Pre-Conditions	Tugas atau kuis yang akan diperbarui sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Tugas atau kuis yang diperbarui berhasil disimpan dan ditampilkan dengan versi terbaru.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas dan Kuis.	4. Memilih tugas atau kuis yang ingin diperbarui.
5. Mengubah detail atau file pendukung.	6. Sistem menyimpan pembaruan tugas atau kuis.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika tenggat waktu sudah lewat.	8. Sistem menolak pembaruan tugas atau kuis.

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Menghapus Tugas dan Kuis
Description	Guru dapat menghapus tugas atau kuis yang sudah tidak digunakan lagi.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin menghapus tugas atau kuis yang sudah tidak relevan.
Pre-Conditions	Tugas atau kuis yang ingin dihapus sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Tugas atau kuis yang dihapus tidak lagi muncul di sistem siswa.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas dan Kuis.	4. Memilih tugas atau kuis yang ingin dihapus.
5. Menekan tombol Hapus.	6. Sistem menghapus tugas atau kuis dari database.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika konfirmasi penghapusan dibatalkan.	8. Sistem membatalkan penghapusan dan data tetap tersimpan.

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Input Nilai
Description	Guru menambahkan nilai siswa untuk tugas atau kuis yang telah dikumpulkan.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memberikan nilai pada tugas atau kuis yang telah dikumpulkan oleh siswa.
Pre-Conditions	Tugas atau kuis sudah dinilai dan hasilnya tersedia di sistem.
Post-Conditions	Nilai siswa berhasil ditambahkan dan dapat dilihat oleh siswa dan kurikulum.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Nilai.	4. Memilih siswa dan tugas yang akan dinilai.
5. Mengisi nilai dan komentar.	6. Sistem menyimpan nilai dan komentar, dan menampilkannya di akun siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika data tugas belum dikumpulkan.	8. Sistem menolak penginputan nilai.

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Mengupdate Nilai
Description	Guru memperbarui nilai yang telah diberikan kepada siswa jika terdapat kesalahan atau koreksi.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memperbarui nilai siswa setelah melakukan koreksi atau perubahan pada penilaian.
Pre-Conditions	Nilai yang ingin diperbarui sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Nilai yang diperbarui berhasil disimpan di sistem dan ditampilkan pada laporan akademik siswa.
SCENARIO USE CASE	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Nilai.	4. Memilih nilai yang ingin diperbarui.
5. Mengubah nilai atau komentar.	6. Sistem menyimpan pembaruan nilai dan menampilkannya di akun siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika siswa belum memiliki tugas terkait.	8. Sistem menolak pembaruan nilai.

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Hapus Nilai
Description	Guru dapat menghapus nilai siswa yang salah atau tidak valid.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin menghapus nilai yang telah diberikan sebelumnya.
Pre-Conditions	Nilai yang ingin dihapus sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Nilai yang dihapus tidak lagi muncul pada laporan akademik siswa.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Nilai.	4. Memilih nilai siswa yang ingin dihapus.
5. Menekan tombol Hapus Nilai.	6. Sistem meminta konfirmasi dan menghapus nilai dari database.
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika konfirmasi dibatalkan,	8. Sistem membatalkan penghapusan nilai.

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Mengedit Absensi
Description	Guru dapat mengubah status kehadiran siswa dari Alfa ke Hadir, Izin, atau Sakit.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memperbarui status kehadiran siswa yang salah atau perlu diperbarui.
Pre-Conditions	Data absensi sudah tersedia dan dapat diubah.
Post-Conditions	Status absensi siswa berhasil diperbarui dan disimpan dalam sistem.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Absensi.	4. Memilih tanggal dan nama siswa yang akan diperbarui.
5. Mengubah status kehadiran siswa.	6. Sistem menyimpan perubahan status absensi siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika data absensi tidak ditemukan,	8. Sistem menampilkan pesan “Data tidak tersedia.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Penilaian Otomatis
Description	Sistem memberikan nilai secara otomatis berdasarkan jawaban siswa pada soal objektif.
Actors	Sistem
Triggers	Guru membuat kuis dengan tipe soal objektif dan menetapkan kunci jawaban.
Pre-Conditions	Siswa sudah mengerjakan kuis dan sistem sudah memiliki kunci jawaban.
Post-Conditions	Nilai siswa tersimpan otomatis dan dapat dilihat oleh guru maupun siswa.
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Guru membuat kuis dengan tipe soal objektif.	2. Siswa mengerjakan dan mengirimkan kuis.
3. Sistem memeriksa jawaban berdasarkan kunci.	4. Sistem menghitung skor dan menyimpannya ke database nilai.
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika terjadi gangguan server,	8. Penilaian otomatis tertunda dan guru dapat melakukan penilaian manual.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Rekap Absensi Otomatis
Description	Sistem secara otomatis merekap kehadiran siswa selama periode tertentu (misalnya bulanan atau semesteran).
Actors	Sistem
Triggers	Guru menginput dan memverifikasi absensi harian.
Pre-Conditions	Semua data absensi telah diinput dan diverifikasi oleh guru.
Post-Conditions	Laporan rekap absensi otomatis tersedia dan dapat dilihat oleh guru maupun kurikulum.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru menginput absensi harian.	2. Sistem menyimpan seluruh data kehadiran siswa.
3. Sistem menjalankan proses rekap otomatis.	4. Sistem menghasilkan laporan absensi per siswa dan per kelas.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika ada data absensi yang belum diverifikasi guru,	8. Sistem memberi notifikasi kepada guru untuk melengkapi.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Tugas
Description	Siswa dapat melihat tugas yang telah diunggah oleh guru sebelum mengumpulkan tugas.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin melihat tugas yang telah diunggah oleh guru.
Pre-Conditions	Tugas sudah tersedia di sistem.
Post-Conditions	Siswa dapat melihat tugas yang telah diunggah oleh guru.
Skenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas.	4. Sistem menampilkan daftar tugas yang tersedia untuk dilihat.
5. Siswa memilih tugas untuk dilihat.	6. Sistem menampilkan rincian tugas yang dipilih.
Extencion	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika tugas belum diunggah.	8. Sistem menampilkan pesan “Tugas belum tersedia.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Rekap Absensi
Description	Kurikulum dapat merekap seluruh data absensi siswa untuk melihat kehadiran secara keseluruhan dalam periode tertentu.
Actors	Kurikulum
Triggers	Kurikulum ingin merekap absensi siswa untuk periode tertentu.
Pre-Conditions	Absensi sudah diinput oleh guru dan tersedia di sistem.
Post-Conditions	Laporan rekap absensi siswa berhasil dibuat dan disimpan dalam sistem.
Scenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Kurikulum login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Rekap Absensi.	4. Sistem menampilkan daftar absensi siswa yang telah diinput.
5. Kurikulum memilih periode absensi yang ingin direkap.	6. Sistem menghasilkan laporan rekap absensi.
Extencion	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika data absensi belum lengkap.	8. Sistem memberi notifikasi bahwa data absensi belum lengkap.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Materi
Description	Guru dapat melihat materi pembelajaran yang telah diunggah sebelumnya.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin melihat materi yang telah diunggah.
Pre-Conditions	Materi telah tersedia di sistem.
Post-Conditions	Guru dapat melihat materi pembelajaran yang telah diunggah.
Scenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Materi Pembelajaran.	4. Sistem menampilkan daftar materi yang telah diunggah.
5. Guru memilih materi yang ingin dilihat.	6. Sistem menampilkan isi materi yang dipilih.
Extencion	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika materi tidak ditemukan.	8. Sistem menampilkan pesan “Materi tidak ditemukan.”

Elemen	**Deskripsi**
Nama Use Case	Melihat Tugas & Kuis
Description	Guru dapat melihat tugas dan kuis yang telah diunggah sebelumnya.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin melihat tugas atau kuis yang telah diunggah sebelumnya.
Pre-Conditions	Tugas atau kuis telah tersedia di sistem.
Post-Conditions	Guru dapat melihat tugas atau kuis yang telah diunggah.
Scenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas & Kuis.	4. Sistem menampilkan daftar tugas dan kuis yang telah diunggah.
5. Guru memilih tugas atau kuis untuk dilihat.	6. Sistem menampilkan rincian tugas atau kuis yang dipilih.
Extencion	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika tugas atau kuis tidak ditemukan.	8. Sistem menampilkan pesan “Tugas atau Kuis tidak ditemukan.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Nilai
Description	Guru dapat melihat nilai yang telah diberikan kepada siswa untuk tugas atau kuis yang sudah dinilai.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memeriksa nilai yang telah diberikan kepada siswa.
Pre-Conditions	Nilai sudah diberikan dan tersedia di sistem.
Post-Conditions	Guru dapat melihat nilai siswa yang telah diberikan.
Scenario Normal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Nilai.	4. Sistem menampilkan daftar nilai siswa.
5. Guru memilih siswa dan nilai yang ingin dilihat.	6. Sistem menampilkan rincian nilai siswa.
Extencion	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
7. Jika nilai belum diinput.	8. Sistem menampilkan pesan “Nilai belum diinput.”

Bab IV
Non Functional Requirements

Kebutuhan Non Fungsional adalah kebutuhan yang menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain.

1. Kinerja Sistem

    a) Kecepatan dan Skalabilitas:

    - Sistem harus dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal saat mengakses materi, tugas, atau laporan.

    - Sistem harus dapat menangani pertambahan data dari seluruh siswa, guru, dan materi tanpa mengurangi performa, meskipun ada ribuan pengguna yang mengakses secara bersamaan.

2. Keamanan Sistem

a) Perlindungan Data Pribadi:

    - Data pribadi siswa dan nilai akademik harus disimpan dengan aman dalam basis data ter-enkripsi untuk melindungi kerahasiaan informasi.

    - Sistem mengharuskan penggunaan password yang kuat untuk login dan mengenkripsi data sensitif.

b) Verifikasi Login:

    - Proses login menggunakan otentikasi dua faktor (2FA) untuk memastikan keamanan akses ke sistem.

    - Notifikasi akan dikirimkan jika ada login yang mencurigakan (misalnya, dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenali).

3. Desain dan Pengalaman Pengguna (UX/UI)

a) Desain Antarmuka:

- Antarmuka LMS harus ramah pengguna dan mudah dinavigasi oleh guru, siswa, wali kelas, dan kurikulum.
- Desain platform harus memudahkan pengelolaan dan pemantauan materi, absensi, tugas, dan penilaian yang dapat dilihat secara jelas oleh semua pihak yang terlibat.

b) Akses Materi dan Tugas:

- Siswa dan guru dapat dengan mudah mengakses informasi absensi, materi pelajaran, dan tugas di dalam platform LMS.

4. Privasi dan Kebijakan

a) Kebijakan Privasi:

- Sistem harus memiliki kebijakan privasi yang jelas, yang menjelaskan bagaimana data siswa dan guru akan digunakan dan dilindungi.
- Kebijakan privasi harus mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk siswa dan orang tua.

b) Dasar hukum

Kebijakan privasi sistem yang mengelola data siswa dan guru berdasarkan pada beberapa regulasi penting berikut:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
    - Pasal 3 – 4: Menyebutkan prinsip perlindungan data pribadi, yaitu keabsahan, transparansi, pembatasan tujuan, dan akuntabilitas.
    - Pasal 20 – 22: Mengatur bahwa setiap pengendali data (termasuk sekolah atau

sistem pendidikan) harus menjelaskan tujuan dan cara penggunaan data pribadi, serta memastikan perlindungan keamanan data tersebut. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016.

- Pasal 2 ayat (2): Pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data.
- Pasal 9 ayat (1): Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan kebijakan privasi yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016). Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
  - Pasal 2 ayat (2): Pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data. • Pasal 9 ayat (1): Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan kebijakan privasi yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna.
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016). • Melindungi informasi pribadi dalam transaksi elektronik, termasuk data pendidikan.

Bab V
Data Requirements.

4.1 Input

Bagian ini menjelaskan detail kebutuhan data masuk yang diperlukan oleh sistem LMS SMAN 2 Padalarang, lengkap dengan atribut data serta aturan hak akses pengguna.

A. Detail Atribut Data Input

- Data Pengguna (User): Data ini mencakup informasi identitas akun yang terdiri dari atribut Nama Lengkap, Nomor Induk (NIP untuk guru atau NIS untuk siswa), alamat Email Resmi sekolah, Password yang terenkripsi, serta Jabatan atau Aktor (Admin, Guru, Siswa, Wali Kelas, atau Kurikulum).
- Data Materi Pembelajaran: Materi yang dikelola oleh guru memiliki atribut Judul Materi, Deskripsi singkat konten, Format File (seperti Video, PPT, PDF, atau Dokumen), Tanggal Unggah, dan identitas Guru Pengunggah.
- Data Absensi: Data kehadiran siswa mencatat atribut ID Absensi, Nama Siswa, Mata Pelajaran terkait, Tanggal dan Waktu pencatatan, Status Kehadiran (Hadir, Sakit, atau Tanpa Keterangan), serta kolom Alasan atau Keterangan tambahan.
- Data Tugas dan Kuis: Data penugasan mencakup atribut Judul Tugas, Instruksi pengerjaan, Format Pengumpulan yang diizinkan (gambar/teks/dokumen), Batas Waktu pengerjaan (Deadline), dan Rubrik Penilaian sebagai acuan sistem.
- Data Nilai Akademik: Data hasil belajar terdiri dari atribut ID Nilai, Nama Siswa, Jenis Penilaian (Tugas atau Ujian), Skor Angka, serta Feedback atau umpan balik tertulis dari guru.

B. Matriks Akses Pengguna Terhadap Data (Hak CRUD)

- Data Profil User: Hanya bagian Kurikulum yang memiliki hak penuh (Create, Read, Update, Delete), sedangkan Guru, Siswa, dan Wali Kelas hanya memiliki hak akses baca (Read).
- Data Materi: Guru memiliki hak akses penuh (CRUD) untuk mengelola konten, sementara Siswa, Wali Kelas, dan Kurikulum hanya memiliki hak baca (Read).
- Data Absensi: Siswa memiliki hak untuk membuat (Create) dan membaca data absensinya sendiri, Guru dapat membaca dan memperbarui (Update) status, sedangkan Wali Kelas dan Kurikulum hanya memiliki hak akses baca (Read) untuk pemantauan.
- Data Tugas: Guru memiliki kontrol penuh (CRUD), Siswa berhak mengirimkan tugas

(Create) dan membaca instruksi (Read), sedangkan Wali Kelas dan Kurikulum hanya berhak membaca data tugas yang ada.

- Data Nilai: Guru memiliki hak akses penuh (CRUD) untuk memberikan skor, Siswa dan Wali Kelas hanya dapat membaca (Read) hasilnya, sementara Kurikulum berhak membaca serta memperbarui (Update) rekapan nilai akhir.

4.2 Output

Bagian ini menjelaskan keluaran yang dihasilkan oleh sistem LMS untuk mendukung administrasi dan transparansi akademik di SMAN 2 Padalarang.

- Laporan Absensi Siswa: Merupakan rekapitulasi kehadiran siswa dalam periode tertentu yang mencantumkan atribut Nama Siswa, Kelas, Persentase Kehadiran harian, serta jumlah akumulasi sakit atau alpa. Laporan ini dikirimkan secara otomatis untuk dapat dipantau oleh Wali Kelas, Kurikulum, dan Siswa.
- Laporan Nilai Akhir (Leger): Hasil pengolahan data nilai yang mencakup atribut Nama Siswa, Nilai Pengetahuan, Nilai Keterampilan, Rata-rata Akhir, serta Deskripsi Nilai otomatis yang dihasilkan berdasarkan rubrik. Laporan ini tersedia bagi Guru sebagai penilai, Wali Kelas untuk pemantauan kelas, Kurikulum untuk evaluasi sekolah, dan Siswa untuk mengetahui hasil belajarnya.
- Notifikasi Pengingat: Sistem menghasilkan output berupa notifikasi otomatis dengan atribut Judul Pesan dan Waktu Pengiriman. Guru menerima notifikasi jadwal absensi dan deadline penilaian, sedangkan Siswa menerima notifikasi tugas baru dan batas waktu pengumpulan tugas